

Especificación de Reto de Software: room_911

Proyecto:	room_911	Duración:	15 Días Calendario
Dominio:	Control de Acceso Dinámico (ABAC/ RBAC)	Nivel:	Intermedio / Avanzado

RETO #1

room_911 — Sistema de Control de Acceso Dinámico por Matriz de Riesgo y Cronograma

Contexto del Problema

La sala **room_911** es un área restringida de almacenamiento y manipulación de medicamentos de alto control dentro de un laboratorio farmacéutico. El acceso tradicional mediante contraseñas expone al sistema a filtraciones o suplantaciones. Se requiere una solución basada en **identificación mediante ID Interno** combinada con una **Matriz de Control de Acceso Basada en Atributos (ABAC)**, la cual evalúa dinámicamente si un empleado tiene permitido ingresar en una fecha dada según el tipo de sustancia programada en el cronograma operativo diario.

Módulos Principales y Reglas de Negocio

1. Gestión de Identidad y Roles (Sin Contraseña)

- **Autenticación por ID Interno:** Los operarios no utilizan credenciales complejas para la simulación de entrada; únicamente ingresan su número de expediente interno (ej. EMP-8821).
- **Panel de Control de Seguridad (Guardia / Celador):** Permite suspender o activar permisos individuales de forma inmediata o por rango de fechas (por sanción, incapacidad o cambio de turno), además de monitorear intentos de acceso en tiempo real.

2. Matriz de Permisos por Tipo de Medicamento

- **Sustancias Categorizadas:** Los medicamentos se dividen en tipos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, etc.).
- **Perfiles de Empleado:**
 - *Operario Nivel 1:* Acceso a Medicamentos Tipo 1 y 2.
 - *Operario Nivel 2:* Acceso a Medicamentos Tipo 2 y 5.
 - *Operario Nivel 3:* Acceso Global (Todos los tipos, incluyendo Medicamentos Especiales Tipo 4).

3. Motor de Reglas Dinámicas por Cronograma Operativo (Secretaría)

- **Planificación de Operaciones:** Secretaría define qué categorías de medicamentos estarán en proceso o manipulación cada día en room_911.
- **Regla de Acceso Restringido por Actividad:** El motor valida que la categoría programada en el día coincida con los permisos asignados al perfil del empleado.
- **Redirección de Tareas (Plan de Contingencia):** Si el acceso es denegado por restricciones de cronograma, el sistema despliega una asignación alternativa automática (ej. "Acceso denegado: Asignado a investigación en Lab-B" o "Atención a clientes").

Ejemplo de Regla Dinámica:

Si el martes en room_911 se programa el procesamiento de **Medicamento Tipo 4 (Restringido)**, el motor de reglas solo permitirá el ingreso a empleados de **Nivel 3**. Los empleados Nivel 1 y Nivel 2 verán denegado su acceso y recibirán su tarea alternativa asignada para la jornada.

4. Simulador de Torniquete / Garita

- Interfaz táctil o de simulación donde se ingresa el ID de empleado y se simula la acción de **ENTRADA o SALIDA**.
- Registro completo de trazabilidad con timestamp, resultado del intento y motivo del rechazo si aplica.



Roadmap de Implementación (15 Días)

Días	Entregable / Enfoque
Día 1 - 3	Modelo de datos (Usuarios, Roles, Medicamentos, Cronograma, Logs) y API Base.
Día 4 - 7	Lógica del Motor de Permisos (ABAC): Evaluación de (Empleado + Medicamento del Día + Estado de Guardia).
Día 8 - 11	Interfaz Web: Panel de Secretaría (Cronograma), Panel de Guardia (Permisos) y Simulador de Entrada/Salida.
Día 12 - 15	Manejo de logs de trazabilidad, exportación de reportes de accesos y pruebas de casos borde.